Thiết Kế Phần Mềm Bảo Trì

cho

<Dự Án >

Phiên bản X.X được phê chuẩn

Được chuẩn bị bởi <Tác giả>

<Tổ chức>

<Ngày tạo ra bản đặc tả>

Mục Lục

Mục Lục ..... **ii**
Theo dõi phiên bản tài liệu ..... **iii**
1. Giới thiệu **1**
1.1 Mục đích 1
1.2 Nhóm người đọc 1
1.3 Phạm vi sản phẩm 1
1.4 Bảng chú giải thuật ngữ 1
1.5 Tài liệu tham khảo 1
1.6 Qui ước về cách trình bày 1
2. Kiến trúc hệ thống **2**
2.1 Thiết kế kiến trúc 2
2.2 Mô tả sự phân rã 2
2.3 Cơ sở thiết kế 2
3. Thiết kế dữ liệu **3**
3.1 Mô tả dữ liệu 3
3.2 Từ điển dữ liệu 3
4. Thiết kế theo chức năng **3**
4.1 Những thiết kế cho các chức năng cần được điều chỉnh 3
4.2 Những thiết kế cho các chức năng mới 4
5. Bảng tham khảo tới các yêu cầu **4**

Theo dõi phiên bản tài liệu

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

<Trình bày mục tiêu của tài liệu thiết kế phần mềm bảo trì.>

1.2 Nhóm người đọc

<Xác định các nhóm người đọc tài liệu này (VD: lập trình viên, kiểm thử viên, người quản lý, v.v.). Mô tả nội dung và cách tổ chức các phần còn lại của tài liệu này. Đề xuất các đề mục nên đọc với từng nhóm người đọc.>

1.3 Phạm vi sản phẩm

<Cung cấp một mô tả ngắn về phần mềm bảo trì sẽ được thiết kế và mục đích của nó, bao gồm các lợi ích, mục tiêu liên quan. Liên hệ phần mềm với các mục tiêu hợp tác. >

1.4 Bảng chú giải thuật ngữ

<Định nghĩa các từ viết tắt, các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu

STT	Thuật ngữ / Từ viết tắt	Định nghĩa / Mô tả

>

1.5 Tài liệu tham khảo

<Liệt kê ra bất cứ tài liệu hay địa chỉ website nào mà bản thiết kế này tham khảo tới. Ta phải cung cấp đủ thông tin để người đọc có thể tìm bản sao của từng tài liệu tham khảo, bao gồm: tiêu đề, tác giả, số phiên bản, ngày, nguồn hay nơi cung cấp. >

1.6 Qui ước về cách trình bày

<Ta cần quy ước cách thức dùng font chữ, kích cỡ chữ, màu chữ, v.v để người đọc có thể phân biệt được ngay những điểm cần điều chỉnh, điểm mới trong thiết kế.>

2. Kiến trúc hệ thống

2.1 Thiết kế kiến trúc

< **Thiết kế kiến trúc:** Phát triển một cấu trúc chương trình theo mô đun và giải thích các mối quan hệ giữa các mô đun để đạt được chức năng hoàn chỉnh của hệ thống. Đây là sự tổng quan mức cao về cách thức các trách nhiệm của hệ thống được phân chia và sau đó gán chúng cho các hệ thống con. Định danh từng hệ thống con mức cao và các vai trò hay các trách nhiệm được gán cho nó. Mô tả cách thức các hệ thống con cộng tác với nhau để đạt được chức năng mong đợi. Không đi quá chi tiết vào từng hệ thống con. Mục đích chính là đạt được một sự hiểu biết chung về cách thức và lý do hệ thống được phân rã, và cách thức các thành phần riêng lẻ làm việc cùng nhau. Cung cấp một sơ đồ chỉ ra các các hệ thống con chính và các kho dữ liệu và sự nối kết giữa chúng. Mô tả sơ đồ nếu thấy cần thiết.

Lưu ý: Vẽ lại thiết kế kiến trúc nếu có các chỉnh sửa, bổ sung. Cần phải sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với thiết kế kiến trúc gốc.
>

2.2 Mô tả sự phân rã

<**Mô tả sự phân rã:** Cung cấp sự phân rã của các hệ thống con trong thiết kế kiến trúc. Bổ sung bằng văn bản nếu thấy cần. Bạn có thể lựa chọn cách mô tả theo chức năng hoặc mô tả theo hướng đối tượng. Đối với mô tả chức năng, sử dụng lưu đồ dòng dữ liệu và các sơ đồ phân rã cấu trúc. Đối với mô tả theo hướng đối tượng, sử dụng mô hình hệ thống con, các sơ đồ đối tượng, sơ đồ phân cấp tổng quát hóa (nếu có), sơ đồ phân cấp kết hợp (nếu có), các đặc tả giao diện và các sơ đồ tuần tự.

Lưu ý: Mô tả lại sự phân rã nếu có các chỉnh sửa, bổ sung. Cần phải sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với sự mô tả gốc.
>

2.3 Cơ sở thiết kế

<**Cơ sở thiết kế:** Thảo luận lý do cơ bản cho việc chọn lựa kiến trúc được mô tả trong mục 2.1 bao gồm các vấn đề quan trọng và các thỏa hiệp được cân nhắc. Bạn có thể thảo luận các kiến trúc khác mà chúng được cân nhắc, miễn là bạn giải thích được tại sao bạn không chọn chúng.

Lưu ý: Bổ sung thêm cơ sở thiết kế (nếu có). Cần phải sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với sự mô tả gốc.
>

3. Thiết kế dữ liệu

3.1 Mô tả dữ liệu

<Giải thích cách thức lĩnh vực thông tin của hệ thống được chuyển sang các cấu trúc dữ liệu. Mô tả cách thức dữ liệu chính hay các thực thể của hệ thống được lưu trữ, được xử lý và được tổ chức. Liệt kê các cơ sở dữ liệu hay các mục lưu trữ dữ liệu.

Lưu ý: Vẽ lại các mô hình (VD: mô hình thực thể - quan hệ, sơ đồ lớp, v.v.) nếu có các chỉnh sửa, bổ sung. Cần phải sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với thiết kế dữ liệu gốc.
>

3.2 Từ điển dữ liệu

<Liệt kê theo bảng chữ cái các thực thể của hệ thống hay dữ liệu chính cùng với kiểu và các mô tả chúng. Nếu bạn đã sử dụng mô tả theo chức năng trong mục 2.2, liệt kê tất cả các chức năng và các đối số. Nếu bạn đã sử dụng mô tả theo hướng đối tượng, liệt kê tất cả các đối tượng , các thuộc tính, các phương thức, và các đối số của phương thức theo từng đối tượng.>

4. Thiết kế theo chức năng

4.1 Những thiết kế cho các chức năng cần được điều chỉnh

4.1.1 Chức năng XX (XX: tên cụ thể)

< Lưu ý: Trình bày theo các mục như dưới đây. Cần phải sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với thiết kế gốc.

- **Mã số thiết kế gốc**: *(mã số đã có trong tài liệu thiết kế cũ – tài liệu đi kèm với chương trình cần bảo trì)*
- **Mục đích**:
- **Giao diện**: Hiển thị các ảnh giao diện từ góc nhìn của người sử dụng. Chúng có thể được vẽ bằng tay hay dùng công cụ vẽ tự động. Tạo ra chúng chính xác như có thể.
- **Các thành phần trong giao diện**:

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý

- **Sử dụng dữ liệu**

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn

- **Cách xử lý:** Giải thích bằng lời hoặc vẽ sơ đồ mô tả dòng xử lý trên giao diện.
- **Hàm/ sự kiện** (nếu có): Mô tả giải thuật cho từng biến cố bằng sơ đồ hoặc bằng ngôn ngữ giả.

- **Các ràng buộc (nếu có)**:

>

4.1.2 Chức năng YY (YY: tên cụ thể)

<Có các mục tương tự như chức năng XX>

4.1.3 …

4.2 Những thiết kế cho các chức năng mới

4.2.1 Chức năng XX (XX: tên cụ thể)

<

- **Mục đích**:
- **Giao diện**: Hiển thị các ảnh giao diện từ góc nhìn của người sử dụng. Chúng có thể được vẽ bằng tay hay dùng công cụ vẽ tự động. Tạo ra chúng chính xác như có thể.
- **Các thành phần trong giao diện**:

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý

- **Sử dụng dữ liệu**

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn

- **Cách xử lý:** Giải thích bằng lời hoặc vẽ sơ đồ mô tả dòng xử lý trên giao diện.
- **Hàm/ sự kiện** (nếu có): Mô tả giải thuật cho từng biến cố bằng sơ đồ hoặc bằng ngôn ngữ giả.
- **Các ràng buộc (nếu có)**:

>

4.2.2 Chức năng YY (YY: tên cụ thể)

<Có các mục tương tự như chức năng XX>

4.2.3 …

5. Bảng tham khảo tới các yêu cầu

<Sử dụng theo định dạng bảng để chỉ ra thành phần nào của hệ thống đáp ứng từng yêu cầu chức năng trong tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. Tham chiếu tới các yêu cầu chức năng thông qua mã số mà bạn đã gán cho chúng trong tài liệu đặc tả.

Lưu ý: Cập nhật lại bảng tham khảo cho các yêu cầu được điều chỉnh hoặc yêu cầu mới thông qua việc sử dụng màu sắc, font chữ, ghi chú, v.v để người đọc nhìn thấy ngay được những điểm khác biệt so với bảng tham khảo gốc. >